DOI:10.14090/j.cnki.jscx.2017.0508

【科研管理】

跨国流动经历对科研人员职业发展的影响分析*

施云燕

(中国科协创新战略研究院,北京 100863)

摘 要:对于职业发展的考虑是科研人员跨国流动的最主要动机之一,科研人员的跨国流动是否以及在何种程度上有利于他们的职业发展,在很大程度上决定了跨国流动对于促进科研事业发展的成效。文中通过对具有跨国流动经历的科研人员的态度认知的调查,分析了跨国流动的积极影响,以及促进更高效、优质的跨国流动的相关因素,并在此基础上提出了几点思考和建议。

关键词:跨国流动;科研人员;职业发展;问卷调查

中图分类号:F 272.92 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2017)05-0486-05

Influences of Transnational Flow Experience on the Career Development of Researchers

SHI Yun-yan

(*Research Institute of Innovation*, *China Association for Science and Technology*, *Beijing* 100863, *China*)

Abstract: The consideration of career development is one of main motives of researchers' transnational flow, whether and to what extent researchers' transnational flow is conducive to their career development greatly determine the effect of transnational flow on promoting the development of scientific research. This paper investigated the attitude cognition of the researchers having transnational flow experience, analyzed the positive influence of transnational flow and the relevant factors which promote transnational flow of higher efficiency and quality, and offered some suggestions.

Key words: transnational flow; researcher; career development; questionnaire

0 引 言

人才资源是经济社会发展的第一资源。当今世界,随着经济全球化的迅猛发展,以及各国经济结构调整的加速,人才表现出很强的流动性,不仅是从发展中国家流向发达国家,也在发达国家之间,以及发展中国家之间进行着频繁的流动[1],人才流动呈现出全球化的发展态势。与此同时,科技人才的全球流动还呈现出欧美等发达国家部分专业领域人才回流到新经济体、高水平科技人才以阶段性流动方式为非所在国工作、全球科技人才回流和共享的态势正初步形成等新特点,科技人才的流动呈现出日益复杂的态势[2]。

在此背景下,我国科技人才的跨国流动从早期的"智力外流",到现在的大量海外人才回流,在不同的历史阶段给我国的经济发展也带来了重大影响。在这些流动的人才中,科研人员作为科技人才中最具创新意识、创新能力、创新潜力,以及流动性最强的群体,其跨国流动状况具有优先的重要性。作为开展科学研究和科研活动的主体,科研人员的跨国流动是否以及在何种程度上有利于他们的职业发展在一定程度上反映出跨国流动对科研活动的影

* 收稿日期:2017-05-10
作者简介:施云燕(1980-),女,福建福州人,助理研究员,主要从事科技人才、科技战略的研究工作.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

响情况,因此,通过分析跨国流动的积极影响,以及促进更高效、优质的跨国流动的相关因素,对于我国科技事业的发展,乃至我国经济社会的长远发展都有着十分重要的作用。

1　研究对象和研究方法

研究对象:主要为具有 3 个月以上跨国流动经历的科研人员,短期的学术交流、考察以及会议研讨并不在研究范围之列。具体的流动形式包括攻读博士学位、开展博士后工作、访问学习、项目交流、工作等。问卷的发放对象主要为具有上述跨国流动经历且目前仍在科研一线的高等院校、科研机构及企业研发机构的科研人员。

研究方法:对上述人员的态度认知进行问卷调查。问卷采用分层抽样的方式,分别针对高等院校、科研机构、企业研发机构 3 类机构发放并回收有效问卷 721 份。对于回收的问卷,采用 SPSS 16.0 统计软件进行分析。

2　统计结果和分析

课题组从跨国流动经历对于科研产出、职称职务晋升、获取科研资源、提升学术认同度、增强国际交流与合作等 5 个维度 9 个指标的作用进行了态度认知的调查。在总体调查数据基础上,课题组还对不同变量进行了交叉分析,具体变量见表 1.

表 1　数据分析的不同变量

单位				地区			科研活动类型			
211 高等院校	普通高等院校	科研机构	企业研发机构	东部	西部	中部	基础研究	应用研究	研究与试验发展成果应用	科技服务
职务					职称				学位	
无职务	科级	处级	司局级	省部级	无职称初级	中级	副高级	正高级	博士	硕士	学士

2.1　跨国流动经历对于科研产出的影响

跨国流动对提高科研产出数量的影响,42.2% 的科研人员认为影响较大或很大(如图 1 所示),跨国流动对提高科研产出质量的影响,则有 69.2% 的科研人员认为影响较大或很大(如图 2 所示)。总体来看,对于科研人员而言,跨国流动在提高科研产出质量上的作用得到了较大肯定,有将近七成的认可度,也说明这些科研人员的出国流动经历在提升其科研水平上发挥了较好作用。另外,跨国流动对于提升科研产出数量来讲,也有四成的认可度,但相对于质量而言差距较大。

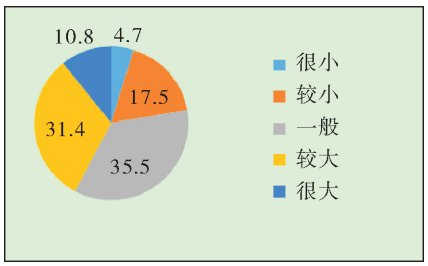

图 1　跨国流动经历对提高科研产出数量的影响图

通过对不同变量进行交叉分析发现,不论是科研产出质量还是数量,博士学位获得者都比硕士学位获得者更认可跨国流动经历所带来的促进作用;同样地,从职称角度来看,正高级职称的科研人员也

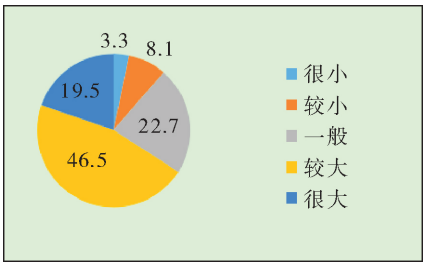

图 2　跨国流动经历对提高科研产出质量的影响

更认可跨国流动经历所带来的促进作用。其中,有 71.7% 的博士学位获得者认为跨国流动对提升科研产出质量的影响大,77.9% 的正高级技术职称人员认为跨国流动对提升科研产出质量的影响大。说明相对而言,高学历、具有更好学术研究基础的群体在进行跨国流动时的收获更多,因此应更支持这类群体的跨国流动。从科研类型来看,从事研究与试验发展成果应用的人员对于跨国流动在提升科研产出上的认可度明显都高于其他研究类型的人员,但目前从我国的实际来看,这类人员跨国流动的机会实际上远比基础研究人员的少,应对此方面的政策举措进行适当调整。

2.2　跨国流动经历对于职务职称晋升的影响

大部分科研人员认为跨国流动经历对职称晋升有比较大的影响(如图 3 所示),其中,57.3% 认为影响很大或较大,而认为影响较小或很小的只有

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

15.1%. 而在行政职务方面，情况则相反，多数科研人员认为跨国流动经历对提升行政职务的影响偏小（如图 4 所示），只有 21% 的人认为影响很大或较大，其中认为影响很大的只有 4.8%. 由此看来，跨国流动对于科研人员的发展晋升而言总体上发挥了应有的积极作用，更多地在促进学术职称的提升上产生促进作用而非在并不直接相关的行政职务的提升上发挥作用。

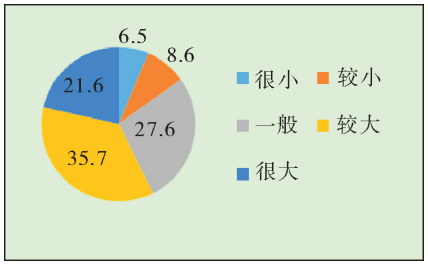

图 3　跨国流动经历对职位晋升的影响

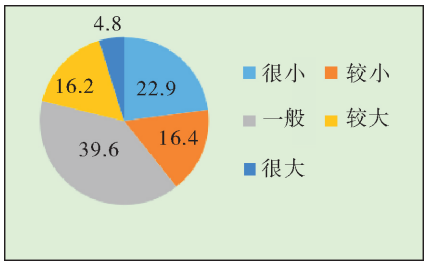

图 4　跨国流动经历对行政职务提升的影响

对不同变量进行交叉分析发现，在对职称晋升上，东部地区的影响明显要高于西部地区，前者认为跨国流动对职称晋升影响很大或较大的比例要比后者高出 24.8%，这看起来似乎说明西部地区对跨国流动经历对学术晋升的价值不如东部地区看重，但也可能是由于更多具有更优质跨国流动经历的科研人员都流向了东部地区。从不同专业技术人员的情况来看，职称越高，认为跨国流动经历有积极效果的比例越高，其中有 63.8% 的正高职称的科研人员认为跨国流动经历对职称晋升影响较大或很大，高出无职称的科研人员 19.6%，说明马太效应在一定程度上存在于跨国流动经历的作用上。在对行政职务的晋升上，学术职称越低，认为跨国流动经历对行政职务的晋升有积极作用的人越多，这在某种程度上反映，具有跨国流动经历的科研人员中，相对低学历的人群更倾向于利用其跨国流动经历谋求行政职务的晋升。另外，不论行政职务还是职称，比起其他类型的科研人员，更多的科技服务人员认为跨国流动经历对其晋升具有积极作用，这很大程度上可能是由于科技服务人员所具有的科研资源优势所致。

2.3　跨国流动经历对于获取科研相关资源的影响

总体来看，根据问卷数据，跨国流动经历对于获取科研相关资源上并未表现出明显作用。其中对于跨国流动经历对改善物质条件的影响（如图 5 所示），仅有 31.1% 的科研人员认为影响较大会很大，认为很大的仅为 8.3%. 对于跨国流动经历对获得科研经费的影响，仅有 33.3% 的人认为影响很大或较大。这很大程度上是由于随着跨国流动的难度越来越小和跨国流动人员的数量越来越大，跨国流动经历目前已不再是稀缺性优势，对于获取科研资源的作用虽然还有，但已不明显。

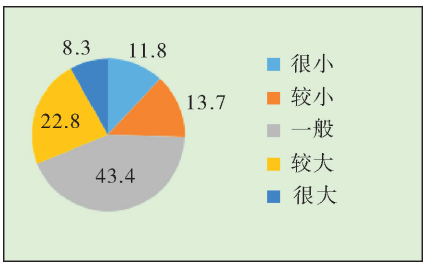

图 5　跨国流动经历对改善物质条件的影响

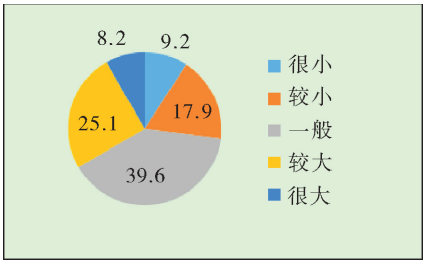

图 6　跨国流动经历对获得科研经费的影响

对不同变量进行交叉分析表明，从企业研发机构到科研院所再到普通高校，3 类组织的科研人员对跨国流动经历对改善物质条件和获取科研经费的积极影响的认可度逐渐降低（如图 6 所示）。其中改善物质条件的主体一般来讲是科研人员所在单位，这意味着，科研人员跨国流动经历在高校内部之间相对而言并不具有太大稀缺性优势，说明高校拥有更多的跨国流动机会。而拨付科研经费的主体则既包括科研人所在单位也包括外部单位，这除了能得出与上述一样的结论外，也说明企业研发人员的跨国流动经历对其争取科研经费更具优势。从不同类型的科研活动来看，和上述一样，也是科技服务类的人员更倾向于认为跨国流动经历对改善其物质条件和争取科研经费更有积极作用，再次说明科研服务人员相较于其他人员更有获取资源的优势。从不同行政职务来看，科研人员的行政级别越高，认为能改善物质条件的比例也越高，这说明当前我国行政

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

职务对于获取相关科研资源上还是具有一定的便利性。

2.4　跨国流动经历对于提升学术认同度的影响

此处所说的学术认同度,一是自我的认同,即科研/学术自信,二是外界的认同,即同行认可(如图 7 所示)。首先,关于跨国流动经历对提升科研人员科研/学术自信的影响,70.1% 的科研人员认为影响较大或者很大,只有 5.8% 的人员认为影响小;其次,跨国流动经历对提升同行认可的影响(如图 8 所示),58.2% 的科研人员认为影响很大或较大。说明,总体上看,跨国流动经历不论对于提升科研人员自身还是其所在的学界的认同度而言,都有较大的影响力,对于促进科研人员之间的学术交流而言发挥着积极的作用。

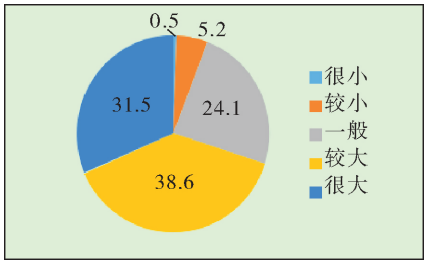

图 7　跨国流动经历对增加科研人员科研/学术自信的影响

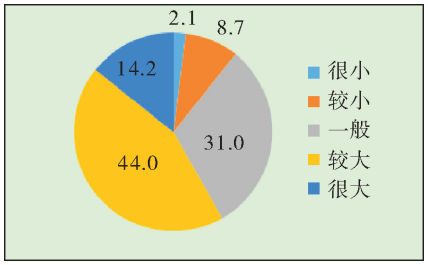

图 8　跨国流动经历对提升同行认可的影响

对不同变量进行交叉分析表明,不论是学术自信还是同行认可,职称较高的科研人员都更倾向于认可跨国流动经历所带来的积极作用,说明高职称人员更易于在跨国流动经历中获得自我的学术提升并进而获得同行的认可。对于提升学术自信而言,从科研活动类型来看,从事基础研究的科研人员认为跨国流动经历对增加自身学术自信的影响偏大的比例为 79.3%,高出从事科技服务的科研人员的比例 35%,说明基础研究人员更易于在跨国流动经历中获得自我的学术提升。从区域来看,东部地区有 77.8% 的科研人员认为出国流动经历对增加其学术自信的影响很大或较大,高出西部地区 40 个百分点,这与上述指出的更多具有更优质跨国流动经历的科研人员都流向了东部地区的分析结论相一致。对于提升同行认可而言,从不同单位来看,211 高等院校和国立科研机构的科研人员分别有 50.3% 和 75.0% 认为影响很大或较大。根据笔者的调研,目前一些较好的高校由于拥有较为充裕的出国指标,存在一些为出国而出国的现象,导致部分科研人员出国交流学习的含金量下降,而这一点有可能是前者比例低于后者的原因之一。从科研活动类型来看,跨国流动经历对提升同行认可的影响,从事研究与试验发展成果应用的科研人员认为影响很大或较大的比例最高,达 62.7%,这说明此类人员的跨国流动经历更具稀缺性,与上文分析指出的高校拥有更多的跨国流动机会,而更多承担研究与试验发展成果应用活动的企业相对而言跨国流动机会较少的情况相一致。

2.5　跨国流动经历对于加强国际合作与交流的影响

总体来看,跨国流动经历对加强国际交流与合作的影响,40.0% 的科研人员认为较大,34.2% 的科研人员认为影响很大,而认为该影响偏小(很小或较小)的科研人员只有 7.2%。所以,大部分科研人员认为跨国流动的经历对加强国际合作与交流具有比较大的影响。

表 2　跨国流动经历对加强国际合作与交流的影响

	很小	较小	一般	较大	很大	合计
总体比例/%	1.3	5.9	18.6	40.0	34.2	100.0

从地区分布来看,西部地区有 32.8% 的科研人员认为跨国流动经历对加强国际合作与交流的影响偏小,但是东部地区只有 4.3% 的科研人员这样认为。而东部、中部、西部地区的科研人员认为跨国流动经历对加强国际合作与交流的影响偏大的比例分别为 80.2%,65.3 和 34.5,差别较大。从职称来看,正高级技术职称的科研人员认为跨国流动经历对加强国际合作与交流的影响偏大的比例为 82.0%,但是初级技术职称的科研人员中,这一比例为 60.0%. 从科研活动类型来看,有 86.5% 的从事研究与试验发展成果应用的科研人员认为跨国流动经历对加强国际合作与交流的影响偏大,而从事科技服务的科研人员中,只有 62.1% 的人员认为影响偏大。

2.6　跨国流动经历对自身职业生涯发展影响的横向比较分析

从整体上看,跨国流动经历对自身职业生涯的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

发展影响作用的重要性评价(如图 9 所示),得出跨国流动经历对自身职业生涯的发展影响程度的排名,依次为:加强国际合作与交流、增加学术自信、提高科研产出质量、提升同行认可、晋升职称、提高科研产出数量、更易于获取科研经费、改善物质条件、提升行政职务。

从上述排名可以看出,总体而言,目前我国科研人员的跨国流动经历发挥着相对积极的作用。科研人员的跨国流动首先是加强了国际合作与交流,这是毋庸置疑的,不管是何种形式的跨国流动,都让科研人员与国际相关机构与人员建立了联系。排名第二和第四的“增加学术自信”和“提升同行认可”反映的是跨国流动对于科研人员更多的是一种荣誉性的积极影响,这都是所希望看到的正面效应。相对地,“更易于获取科研经费”、“改善物质条件”和“提升行政职务”等排名靠后,则说明目前跨国流动经历作为一种稀缺性条件的优势正在减弱,对于科研人员利用其获取科研相关资源上作用有限,对于获取与科研不直接相关的资源如提升行政职务等就更加作用有限。

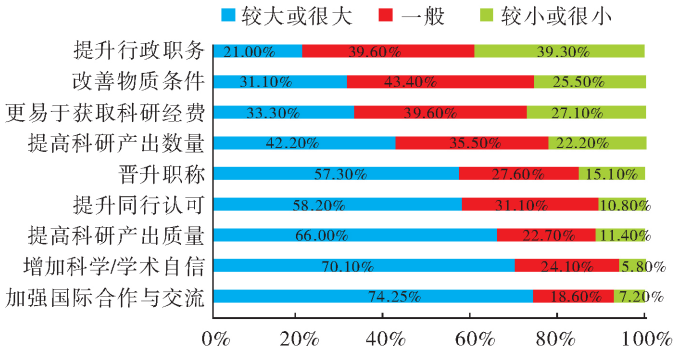

图 9　跨国流动经历对自身职业生涯发展影响作用的横向分析图

3　思考和启示

自冷战结束以来,随着世界范围内的人才竞争日益加剧,以及科研活动的国际交流与合作的重要性日益凸显,科研人员的跨国流动变得日渐频繁起来,而通讯和交通的不断便捷化则为科研合作和人员流动提供了越来越便利的条件。在这一进程中,包括美国在内的很多西方发达国家,基于自身的科技经济实力优势,通过制定合理有效的人才吸引政策体系,包括移民政策、留学生政策、平台政策和本族裔人才回流政策等,从世界各国吸引了一大批优秀人才,尤其是高端人才,从而为其科技经济的发展提供了强有力的支撑。

我国自建国以来,尤其是改革开放以来,针对人才的跨国流动、吸引海外人才回国等方面也制定了一系列政策,尤其是海外科技人才政策体系,其所涵盖的主体和对象不断扩大,政策内容持续丰富和完善,政策的针对性、连续性、实效性不断增强;从吸引海外科技人才的数量、质量、领域等的实际效果看,这些政策整体上基本起到了其所应发挥的作用,成效显著。但总体而言,也还存在不少问题,其中尤为重要的问题是,有些人才在相关政策支持下回国后,在科研事业发展上并未能发挥出应有的作用。这其中的原因十分复杂,但不可否认,政策设计也发挥着十分关键的作用,政策设计得好,能起到积极的促进作用;反之则会起阻碍作用。

总体而言,科研人员跨国流动有多方面的动机,涉及到科学、经济、社会和文化等各个方面。有研究表明,国外较高的科技水平、规范的科研管理、较好的工作条件等涉及科研人员职业发展的因素是影响科研人员出国的最主要因素,更有利于自身事业发展、有更多的发展机会则是影响科研人员回国的部分主要因素,说明职业发展对于科研人员的重要性。因此,针对科研人员的跨国流动,要以促进科研人员职业发展为重点,制定实施有效而可行的政策。首先,相关政策的制定要基于对这一群体及相关方面的充分调研,尤其要对这一群体的高层次人才以及一些与经济发展密切相关的人才进行调查,全面、准确掌握其现状、需求及诉求等方面状况的基础数据,并将这些数据作为政策制定的基础。其次,相关政策的制定要考虑人群的细分,不同区域、不同创新主体、不同学历、不同职称等的群体对跨国流动的需求不同,跨国流动对其带来的影响也不尽相同,因此需要对不同细分人群进行结构性考虑,从而使政策效果最大化,用最少的资源实现最优的效果。再次,要对科研人员跨国流动的效果,尤其(下转第 519 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

linear models [J]. Journal of the American Statistical Association,2001,96(455):1 022 – 1 030.

[3] Verdonck T,Van Wouwe M,Dhaene J. A Robustification of the chain-ladder method [J]. North American Actuarial Journal,2009,13(2):280 – 298.

[4] Verdonck T,Debruyne M. The influence of individual claims on the chain-ladder estimates:analysis and diagnostic tool [J]. Insurance:Mathematics and Economics,2011,48(1):85 – 98.

[5] Marin J M,Robert C P. Generalized linear models [J]. Springer Texts in Statistics,2014,39(4):923 – 924.

[6] Johnson Paul C D,Barry Sarah J E,M. Ferguson Heather,et al. Power analysis for generalized linear mixed models in ecology and evolution [J]. Methods in Ecology and Evolution,2015,6(2):133 – 142.

[7] 石志成. 基于广义线性模型的未决赔款准备金估算研究 [D]. 四川:西南财经大学保险学院,2009.

[8] 逯　敏. 保险公司异常赔款数据对准备金估计的影响研究 [D]. 天津:天津财经大学经济学院,2013.

[9] 段白鸽,张连增. 考虑离群值的稳健链梯法 [J]. 数理统计与管理,2014,33(7):1 – 21.

[10] 闫　春,邱艺伟. 考虑离群值的非寿险准备金进展法 [J]. 统计与信息论坛,2015,22(04):33 – 37.

[11] 毛泽春,吕立新. 用双广义线性模型预测非寿险未决赔款准备金 [J]. 统计研究,2005,22(8):52 – 55.

[12] Wuthrich V,Mmrio. Claims reserving using tweedie's compound poisson model [J]. Astin Bulletin,2003,33(2):331 – 346.

[13] 孟生旺,刘乐平. 非寿险精算学 [M]. 北京:中国人民大学出版社,2007.

[14] 张连增. 未决赔款准备金评估的随机性模型与方法 [M]. 北京:中国金融出版社,2008.

(责任编辑:王　强)

(上接第 490 页)

对科研人员引进情况进行绩效评估,分阶段对其引进后所取得的科研成果情况、对学科发展的贡献情况、对区域经济发展的贡献情况等,作出客观评价,并基于评价情况来调整相关政策,促进政策朝着更加合理有效的方向发展。

参考文献:

[1] zgür Topkaya. Emigration of innovative workforce in the light of patent data [J]. Procedia Social and Behavioral Sciences,2015(195):42 – 51.

[2] 王寅秋,罗　晖,李正风. 当今世界科技人才流动的新态势和新特点 [J]. 全球科技经济瞭望,2016,31(12):30 – 35.

[3] 易丽丽. 发达国家人才吸引政策新趋势及启示 [J]. 国家行政学院学报,2016(3):45 – 49.

[4] 杜红亮,任昱仰. 新中国成立以来中国海外科技人才政策演变历史探析 [J]. 中国科技论坛,2012(3):18 – 23.

[5] Ivancheva L,Gourova E. Challenges for career and mobility of researchers in Europe [J]. Science and Public Policy,2011,38(3):185 – 198.

[6] 周建中,施云燕. 我国科研人员跨国流动的影响因素与问题研究 [J]. 科学学研究,2017,35(12):247 – 254.

(责任编辑:张　江)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net